

3.1 대출 · 차입과 이자율

은행의 정기예금 이자율(수익률)이 3%라든가 특정 기업이 발행한 채권의 이자율(수익률)이 5%라든가 하는 말을 자주 듣게 된다. 여기서 3% 또는 5%는 무엇을 의미하는 것일까? 이자율을 결정하는 경제적 요인에 대해 살펴보자.

■ 대출 · 차입과 실질이자율

금융시장에서는 시장참가자 간에 자금을 빌려주고 빌리는 활동이 계속 발생한다. 자금을 빌려주는 행위를 대출(lending)이라 하고, 자금을 빌리는 행위를 차입(borrowing)이라고 한다. 이러한 대출 · 차입과정에서 이자율이 어떻게 결정되는지 예를 통해 살펴보자.

L 씨와 B 씨 각자가 오늘과 1년 후 각 시점에서 쓸 수 있는 예산이 500만원이라고 하자. L 씨는 소문난 구두쇠로 미래의 소비를 위하여 현재의 소비를 줄이려 하며, B 씨는 씩씩이가 헤폰 사람으로 미래의 소비를 줄이고 현재의 소비를 늘리려고 한다. L 씨가 원하는 오늘의 소비는 4백만원이며 B 씨가 원하는 현재의 소비는 600만원이라 가정하고, L 씨와 B 씨 사이에 어떤 거래가 이루어질지 살펴보자.

B 씨가 L 씨에게 오늘 100만원을 빌려주면 1년 후에 110만원을 갚겠다는 제의를 했다고 하자. 이 제의에 따른 현금흐름이 [그림 3-1]에 나타나 있다. L 씨가 이 제의를 받아들인다면 그는 오늘 100만원을 빌려주고 그 대신 1년 뒤에 원금 100만원과 '자금을 빌려준 대가'로 10만원을 받는다. 이 대가를 원금에 대한 비율로 표시하면 10%가 되며 이를 이자율(interest rate)이라고 한다. 특히 두 사람 사이의 계약이 지켜질 것이 확실하고, 오늘과 1년 후의 물가수준이 같다는 가정하에서 이때의 이자율을 실질무위험이자율(real risk-free interest rate) 혹은 단순히 실질이자율이라고 한다.

그림 3-1 L 씨와 B 씨 사이의 현금흐름



그렇다면 실질이자율은 어떠한 요인들에 의해 결정되는 것일까? 우선, 주관적인 것으로 시장참여자들의 '시점간 소비대분에 대한 선호(intertemporal substitution)'를 들 수 있다. L 씨는 오늘 100만원을 포기하는 대가로 1년 후에 최소한 108만원을 더 소비하길 원한다고 하자. 또 B 씨는 오늘 100만원의 소비를 늘리는 대가로 1년 후에 최대 112만원의 소비를 포기할 수 있다고 하자. 각

인마다 다르겠지만 시장에서 결정되는 이자율은 이러한 선호도의 평균적 수준을 반영하게 된다. L 씨가 현재소비를 100만원 줄이는 대가로 1년 후에 108만원의 소비를 요구할 때 이자율 10%는 그의 요구를 만족시킨다. 또 B 씨는 현재소비를 100만원 늘리는 대가로 1년 후 소비를 최대 112만원까지 포기할 수 있기 때문에 이자율 10%는 B 씨의 요구도 만족시킬 수 있다. 일반적으로 현재 소비를 포기하는 대가로 요구하는 미래소비의 크기(또는 현재소비를 늘리는 대가로 포기할 수 있는 미래소비의 크기)가 커질수록 시장의 이자율은 높아지게 된다.

2

또 다른 이자율의 결정요인으로 투자기회(investment opportunity)를 들 수 있다. 앞의 L 씨와 B 씨의 얘기를 계속해 보자. B 씨가 L 씨와의 거래 외에도 은행으로부터 이자율 10%로 100만원을 차입할 수 있다고 하자. 그리고 이 자금으로 호떡기계를 매입하여 호떡장사를 하면 1년 후에 120만원을 벌 수 있다고 하자. 이때 B 씨가 추가적으로 얻게 되는 20만원(원금의 20%)은 호떡장사라는 투자기회에서 얻는 것이다. 투자기회에서 추가적으로 얻는 수익이 은행에 지급해야 할 이자 10만원보다 많기 때문에 B 씨는 당연히 은행차입을 원할 것이다. 또 호떡장사에서 얻는 수익이 많을 수록 기계가 더 높은 이자율을 지급할 것이다.

일반적으로 투자기회는 한 국가의 경제성장률에 의해 영향을 받게 된다. 또 경제성장을 결정하는 중요한 요소로는 노동력과 노동시간, 그리고 생산성을 들 수 있다. 그리고 생산성을 결정하는데 중요한 역할을 하는 것이 기술이다. 이와 같은 논리를 적용하면 경제가 이미 성숙한 선진국에서는 대체로 이자율이 낮고, 경제가 성장 중인 개발도상국에서는 이자율이 높은 현상을 설명할 수 있다.

3

■ 예상인플레이션과 명목이자율

앞의 L 씨와 B 씨의 예에서 L 씨는 1년 후의 물가가 변하지 않는다는 전제하에 10%의 이자를 받아들였다. 물가수준이 변하지 않는다면 자금이 10% 증가하는 것은 곧 재화의 소비를 10% 증가시킨다는 의미이다. 그런데 L 씨와 B 씨를 포함한 모든 사람들이 1년 후의 물가가 5% 오르리라고, 즉 인플레이션율(inflation rate)이 5%라고 예상한다면 L 씨는 어떻게 할까? 만약 L 씨가 여전히 10%의 이자를 받아들인다면 재화의 소비는 약 5%(=10-5)밖에 증가하지 않는다. 따라서 인플레이션이 예상되는 경우 L 씨는 인플레이션에 대한 추가적인 보상을 요구하게 된다. 이 경우 예상인플레이션율이 반영되어 결정된 이자율을 명목무위험이자율(nominal risk-free interest rate) 혹은 간단히 명목이자율이라 하며, 정확히는 다음과 같은 관계에 의하여 결정된다.¹

$$r_N = (1 + r_R)(1 + I) - 1 \approx r_R + I \quad (3.1)$$

여기서 r_N 은 명목무위험이자율, r_R 은 실질무위험이자율, I 은 예상인플레이션율을 나타낸다. 식 3.1 $1 + r_N = (1 + r_R)(1 + I) - 1 = 1 + I + r_R + r_R \cdot I - 1$ 에서 r_R 과 I 은 작은 값이므로 $r_R \cdot I$ 은 무시해도 될 만큼 매우 작아진다. 따라서 본문의 식 3.1의 결과가 얻어진다.

의 관계를 피셔의 등식(Fisher equation)이라고 부른다.

■ 시장여건과 균형이자율

실질이자율이 결정되면 예상인플레이션율이 명목이자율의 수준을 결정하는 것을 보았다. 그렇다면 실제로 시장이자율이 식 3.1에 의해서만 결정되는 것일까? 이자율에 대한 과거자료들을 보면 실제 이자율은 식 3.1이 예측하는 것보다 훨씬 불안정하게 움직인다. 이는 명목이자율이 예상인플레이션을 외의 또 다른 요인에 의해 영향을 받기 때문이다. 명목이자율을 결정하는 또 다른 요인으로 흔히 금융시장의 수급여건(financial market condition)을 든다. 자금에 대한 수요가 공급보다 많

4

은 경우 시장의 이자율은 올라가며, 반대로 공급이 수요보다 많은 경우 이자율은 떨어진다. 예를 들어 8% 수준에서 자금에 대한 수요가 공급을 초과하면 자금을 차입하려는 사람들은 더 높은 이자율을 지불하려고 할 것이고, 그 결과 시장의 이자율은 올라간다. 이자율이 올라가면 자금의 공급이 늘어나는 반면 수요는 줄게 된다. 결국 자금에 대한 수요와 공급이 균형을 이루는 수준에서 이자율은 안정된다. 한편 12% 이자율수준에서 자금의 공급이 수요보다 많다면 이외는 반대의 현상이 일어난다. 이렇게 결정된 이자율을 균형이자율(equilibrium interest rate)이라고 한다.

시장수급여건의 변화는 주로 정부의 통화정책이나 재정정책에 영향을 받는데, 정부정책의 효과는 보통 단기간에 그칠 수 있다. 예를 들어 중앙은행이 통화량을 감축하면 금융시장에서 자금의 공급이 감소하여 단기적으로는 이자율이 올라간다. 하지만 이자율의 상승은 저축을 증가시키고 기업 의 자금수요를 감소시켜 결국은 장기적인 균형점으로 되돌아오게 되는데, 이때 균형이자율은 장기적인 경제성장률과 예상인플레이션에 의해 결정된다. 따라서 시장이자율의 움직임은 단기적으로는 식 3.1이 예측하는 것과 상당한 차이가 있을 수 있지만, 장기적으로는 그 차이가 훨씬 작아질 수 있다.

5 이자율의 기간구조

같은 종류의 은행예금이라도 예금기간에 따라 다른 이자율이 적용되는 것을 흔히 볼 수 있다. 예를 들면 1년만기 정기예금의 이자율이 연 2.5%인 데 비해 2년만기 정기예금의 이자율은 연 2.75%인 경우 등이다. 이와 같이 투자기간과 이자율의 관계를 이자율의 기간구조(term structure of interest rates)라고 부르고, 이를 그림으로 나타낸 것을 수익률곡선(yield curve)이라고 부른다.

이자율의 기간구조가 취할 수 있는 전형적인 형태로 ① 장기이자율이 단기이자율보다 높은 경우 ② 장·단기이자율이 같은 경우 ③ 장기이자율이 단기이자율보다 낮은 경우 등을 들 수 있다. 이론과 현실의 많은 예에서 문제를 단순하고 쉽게 하기 위하여 ②의 경우를 흔히 가정하기도 하지만, 기간에 따라 이자율이 달라질 수 있다는 사실을 항상 기억해야 한다. 이에 대해서는 제5장에서 좀 더 상세히 다룬다.

6 채무불이행위험과 이자율

투자기간이 길더라도 특정 기업이 발행한 회사채의 이자율(수익률)이 은행의 정기예금 이자율보다 높은 현상을 흔히 볼 수 있다. 이는 은행에 예금하는 것은 안전한 반면 기업이 발행한 채권에 투자하는 것은 이자와 원금의 일부를 지급받지 못할 위험을 수반하기 때문이다. 이러한 위험을 채무불이행위험(default risk)이라고 하는데, 투자자는 이러한 위험에 대해 프리미엄을 요구하게 된다. 따라서 안전한 예금에 대해서 무위험이자율이 지급된다면, 채무불이행위험이 있는 회사채에 대해서는 무위험이자율보다 높은 수익률이 지급되어야 한다. 이때 회사채의 수익률과 무위험이자율의 차이를 수익률스프레드(yield spread)라고 한다. 이에 대해서는 제5장에서 좀 더 상세히 다룬다.

3.2 화폐의 시간가치와 현가모형

■ 화폐의 시간가치

투자활동이나 자금조달활동 등의 재무활동은 현재와 미래 여러 기간에 걸쳐서 현금흐름(cash flow)을 발생시킨다. 재무활동에 따라 기업내부로 들어오는 현금흐름을 현금수입 또는 현금유입(cash inflow)이라 하고, 외부로 나가는 현금흐름을 현금지출 또는 현금유출(cash outflow)이라고 한다. 기업이 설비에 투자하면 오늘은 현금지출이 발생하나 앞으로 여러 기간에 걸쳐 현금수입이 발생한다. 또 기업이 은행대출을 받게 되면 오늘은 현금수입이 발생하나 미래 여러 기간에는 현금지출이 발생한다. 이렇듯 현재와 미래의 현금흐름을 발생시키는 투자와 자금조달결정을 합리적으로 수행하기 위해서는 서로 다른 시점에서 발생하는 현금흐름은 서로 다른 가치를 갖는다는 점을 고려하여야 한다. 같은 금액이라고 하더라도 발생하는 시점에 따라 현금흐름의 가치가 서로 달라지는데 이를 화폐의 시간가치(time value of money)라고 한다. 일반적으로 가까운 장래에 발생하는 현금흐름은 먼 미래에 발생하는 현금흐름보다 큰 가치를 갖게 되는데 이는 이자율이 양(+)인 이상 항상 성립하여야 한다. “오늘의 1원이 내일의 1원보다 그 가치가 크다.”는 원칙을 ‘재무관리의 제1원리(the first principle of finance)’라고 한다.

■ 현가모형

시장에서 거래되는 자산의 가치는 그 자산이 가져다줄 미래현금흐름이 발생하는 시기에 따라 화폐의 시간가치를 반영하여 결정된다. 미래의 매시점에 발생하는 현금흐름을 현시점의 가치로 환산한 것을 현재가치(present value: PV) 또는 간단히 현가라 하며, 이를 계산하는 모형을 할인현금흐름모형(discounted cash flow model) 또는 현가모형(present value model)이라고 한다. 미래현금흐름을 현재가치로 환산하려면 ‘재무관리의 제1원리’에 따라 주어진 금액을 할인하여야 한다. 현금흐름이 확실한 경우 적정할인율은 무위험이자율이 될 것이다. 기간에 관계없이 이자율이 r 로 일정하다고 가정하고, 시점 t 에서 발생하는 현금흐름을 $CF_t (t=1, 2, \dots, n)$ 라고 할 때 현가모형은 다음과 같다.